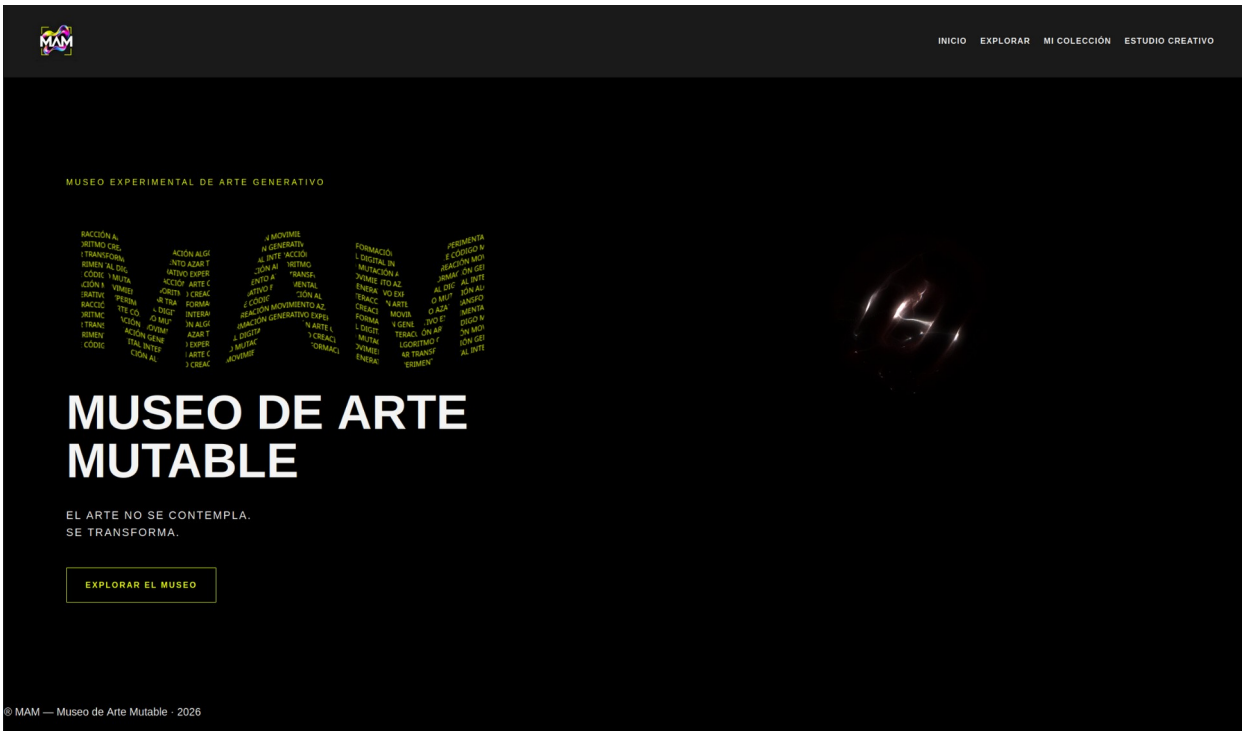
MAM

MUSEO DE ARTE MUTABLE

Donde la programación se convierte en arte.

MEMORIA DEL PROYECTO INDIVIDUAL · MÓDULO JAVASCRIPT

BBK Bootcamps · Full Stack con IA · Noviembre de 2026



Portada de la aplicación web MAM (captura del proyecto).

Estudiante: Ruth Martínez Bello

Profesores: Danel Lafuente · Jesús Cabado Edesa

01 Introducción y planteamiento

MAM nace de la idea de crear un museo virtual dedicado exclusivamente al arte generativo: obras que surgen de algoritmos, programación y procesos digitales. Quería que la propia web también tuviera un componente artístico y que no fuera solo un catálogo de imágenes.

El nombre «Museo de Arte Mutable» hace referencia a la transformación continua, tanto de las obras como de la experiencia al explorarlas. Por eso utilicé una estética experimental, con fondo negro, contraste tipográfico y amarillo neón como acento.

Objetivo principal

Desarrollar una aplicación web funcional con JavaScript que permita descubrir obras generativas, buscarlas y crear una colección personal, aplicando los conceptos trabajados durante el módulo.

Objetivos concretos

- Consultar datos reales desde una API externa y presentarlos dinámicamente.
- Permitir la búsqueda por artista y por nombre de colección, con paginación.
- Guardar y eliminar obras favoritas mediante localStorage.
- Organizar la lógica con módulos y programación orientada a objetos.
- Incorporar una experiencia interactiva propia mediante p5.js.
- Diseñar una navegación comprensible y adaptar las pantallas principales a distintos tamaños.

Alcance

El proyecto es frontend: no dispone de backend propio, autenticación ni base de datos. Las obras proceden de Art Blocks y las preferencias personales se guardan localmente en el navegador. El estudio creativo es una primera aproximación, no una herramienta completa de edición.

02 Identidad visual y navegación

La identidad combina negro, blanco y amarillo neón. La intención era mantener una estética potente y cercana al arte experimental sin perder legibilidad.

El museo se organiza en cuatro páginas accesibles desde una cabecera común: Inicio, Explorar, Mi colección y Estudio creativo.

Inicio: una portada que también es código

Para la portada reutilicé y adapté una técnica que ya había explorado con p5.js: construir letras a partir de palabras mediante una máscara gráfica. En MAM, las palabras relacionadas con arte y programación rellenan las letras del museo y se deforman en franjas animadas. El movimiento del ratón modifica la intensidad de la ondulación.

La portada combina esa composición propia con una obra generativa externa, mostrada mediante un iframe. Así, desde el inicio, el arte no aparece como algo estático.

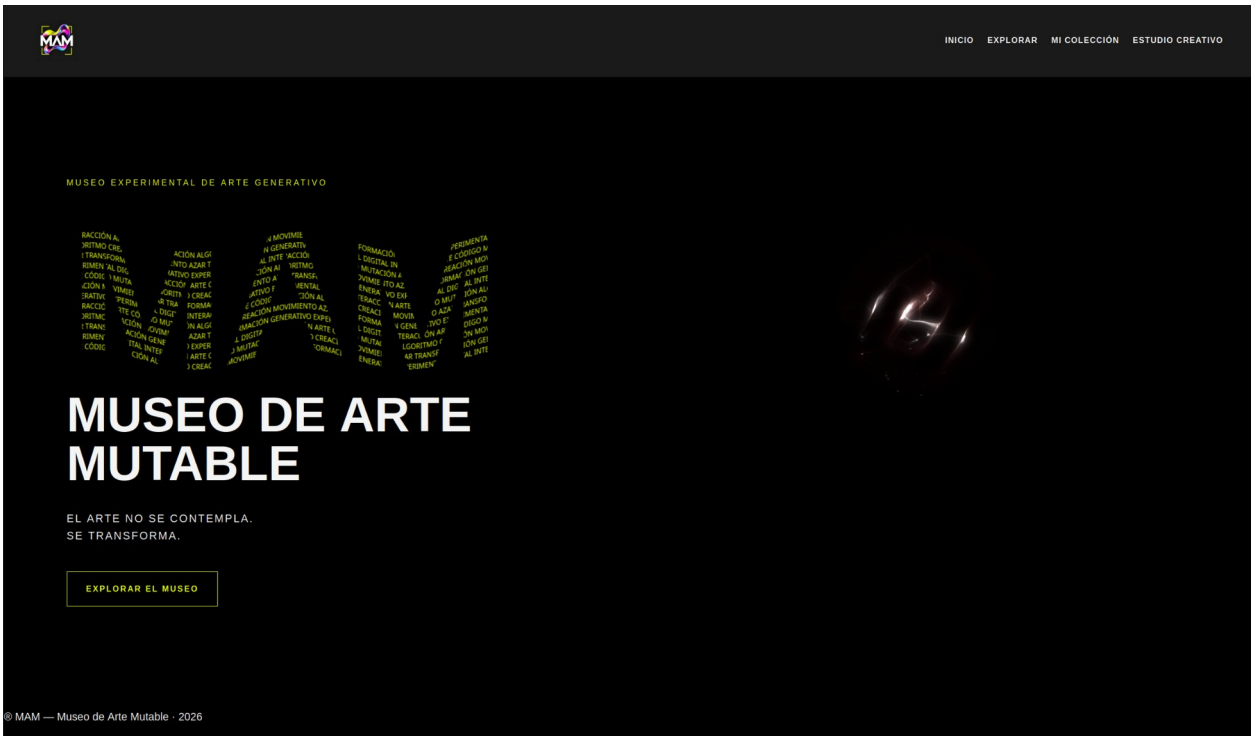


Figura 1. Inicio: animación tipográfica de MAM y acceso al museo.

03 Explorar: catálogo, búsqueda y paginación

La página Explorar muestra una galería de obras obtenidas de Art Blocks. Las tarjetas se crean con JavaScript a partir de los datos recibidos: imagen, título, artista, enlace a la pieza generativa y botón de favoritos. No están escritas una a una en HTML.

El formulario permite filtrar por artista y por colección. Al buscar, la galería vuelve a la primera página y solicita nuevos datos a la API. Cada página muestra 12 obras. La navegación permite avanzar y retroceder, con un límite implementado de 30 páginas por búsqueda.

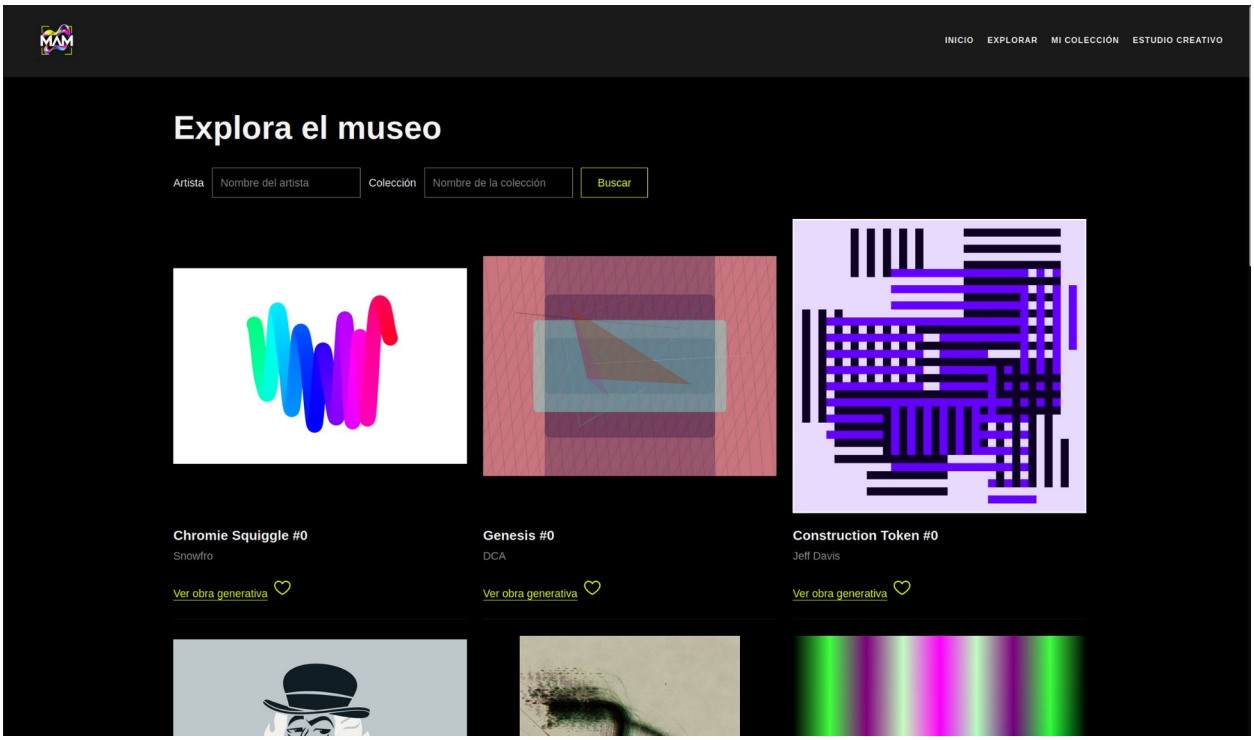


Figura 2. Explorar: filtros y galería de obras generativas.

Cómo funciona una búsqueda

El evento del formulario evita recargar la página con preventDefault(). JavaScript recoge los filtros, llama a obtenerObras(), vacía los resultados anteriores y crea las nuevas tarjetas. Mientras llegan los datos aparece un indicador de carga; si la petición falla, se informa del error.

04 Mi colección: favoritos persistentes

Cada tarjeta incorpora un corazón para añadir o quitar una obra de favoritos. Su apariencia cambia según el estado de la obra. En la página Mi colección se recuperan las obras guardadas y se pueden retirar sin recargar toda la página.

Para conservar esta selección utilizo localStorage con la clave favoritosMAM. Como este almacenamiento guarda cadenas de texto, los datos se convierten con JSON.stringify() al guardarlos y JSON.parse() al recuperarlos. Después reconstruyo las instancias de Obra para recuperar los métodos de la clase.

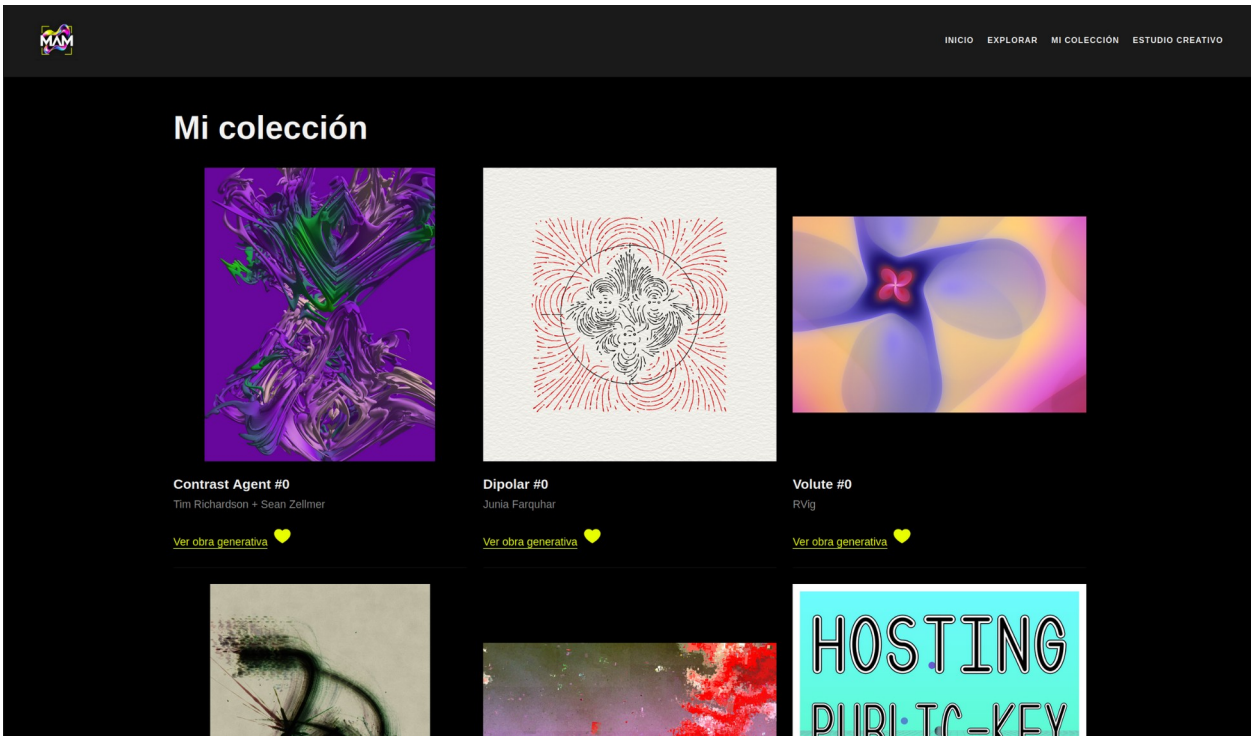


Figura 3. Mi colección: obras seleccionadas por la persona usuaria.

Una decisión importante

Los favoritos permanecen en el mismo navegador y origen, incluso después de cerrar la página, pero no se sincronizan con otros dispositivos. No hay cuentas personales ni un servidor que almacene las colecciones.

05 Estudio creativo: experimentar con p5.js

El estudio creativo es un espacio sencillo para componer imágenes mediante acciones del usuario. Los controles permiten añadir círculos y cuadrados en posiciones aleatorias, cambiar el color de las próximas figuras y limpiar el lienzo. La creación se realiza sobre un canvas de p5.js.

El color se calcula mediante valores aleatorios de rojo, verde y azul (RGB). Al modificarlo solo cambian las figuras que se dibujen después; las que ya están sobre el lienzo permanecen igual.



Figura 4. Estudio creativo con círculos y cuadrados generados sobre el lienzo.

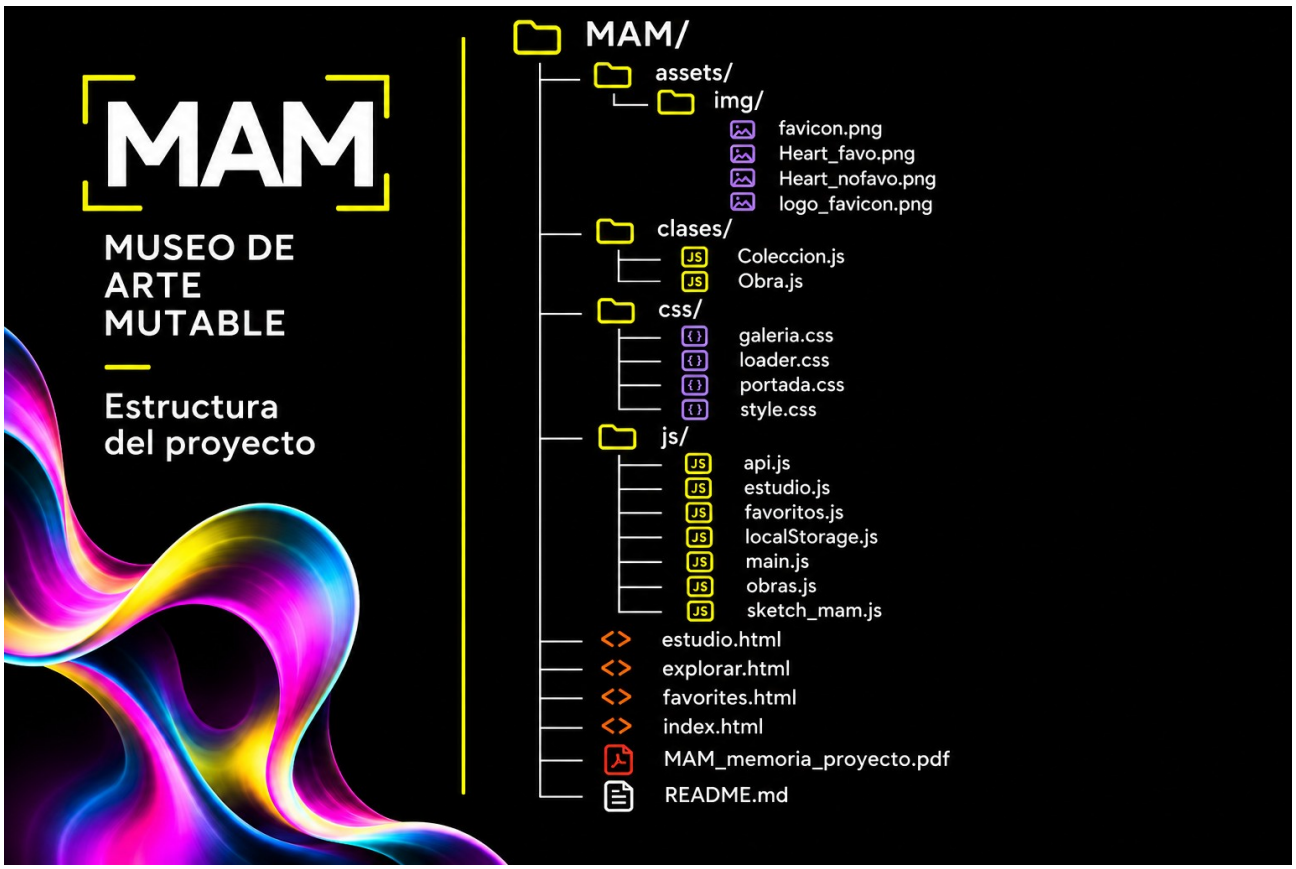
Límites actuales

El estudio no guarda las composiciones ni permite descargarlas. Las figuras se dibujan directamente en el canvas, sin una lista de objetos editable. El lienzo tiene un tamaño fijo de 1350 × 650 píxeles y su adaptación a móviles requiere mejoras.

06 Tecnologías y organización del código

Tecnología	Uso dentro del proyecto
HTML / CSS	Estructura, estilos, distribución de las tarjetas y navegación.
JavaScript (módulos)	Eventos, DOM, búsqueda, paginación y lógica de favoritos.
Art Blocks / GraphQL	Consulta externa de datos de obras generativas.
p5.js	Animación de la portada y lienzo del estudio.
localStorage	Persistencia de la colección personal.
Git / GitHub	Historial de cambios y control de versiones.

Estructura de carpetas



Programación orientada a objetos

La clase Obra representa cada pieza con sus datos (id, nombre, artista, imagen y enlace generativo) y un método para generar su descripción. La clase Coleccion contiene un conjunto de objetos Obra y permite agregarlos, eliminarlos o comprobar si ya están guardados. La relación utilizada es composición, no herencia.

07 Proceso de desarrollo y decisiones

De la primera API a GraphQL

Al principio intenté obtener obras de Art Blocks mediante identificadores concretos, con una lógica parecida a la del ejemplo Pokémon utilizado en clase. Conseguía mostrar piezas, pero tenía que indicar sus identificadores manualmente. Eso limitaba la posibilidad de construir un catálogo abierto con búsquedas y paginación.

Finalmente utilicé la API GraphQL de Art Blocks, que permite solicitar los campos necesarios y aplicar filtros. GraphQL no formaba parte de mis conocimientos iniciales, así que recurrí a la IA para entender la petición y adaptar el código. He tenido que revisar especialmente cómo se construye la consulta, cómo se procesa la respuesta y cómo se gestionan los errores.



Figura 6. Bitácora de desarrollo de MAM. Principales avances realizados durante el proyecto.

Dificultades encontradas

- Comprender la petición asíncrona con fetch, async/await y la respuesta GraphQL.
- Evitar duplicados y mantener actualizado el estado visual de los favoritos.
- Recuperar objetos desde localStorage sin perder los métodos definidos en la clase Obra.
- Controlar la paginación y el comportamiento de la interfaz mientras se cargan las obras.
- Ajustar el diseño a distintas pantallas y trabajar con dos experiencias p5.js distintas.

08 Pruebas, limitaciones y mejoras

Comprobaciones realizadas durante el desarrollo

- Carga de obras desde Art Blocks y presentación de tarjetas.
- Búsqueda por artista y colección, así como cambios de página.
- Añadir, conservar al recargar y quitar obras de Mi colección.
- Funcionamiento básico de los controles del estudio creativo.
- Revisión visual de las páginas y de la navegación en el navegador.

Estas comprobaciones han sido manuales. No hay una batería automatizada de pruebas y no puedo afirmar que todas las funciones se hayan verificado en todos los navegadores o tamaños de pantalla.

Limitaciones conocidas

- La carga inicial y las búsquedas dependen de la disponibilidad y velocidad de servicios externos.
- La galería no tiene todavía un mensaje específico cuando una búsqueda no devuelve obras.
- El indicador de carga y el mensaje de error necesitan revisar su comportamiento al reintentar.
- El canvas del estudio tiene dimensiones fijas y necesita una adaptación móvil más completa.
- El estudio no permite guardar o exportar composiciones; los favoritos solo viven en el navegador.

Posibles ampliaciones

A futuro me gustaría desarrollar un estudio creativo con más herramientas y opciones de exportación; permitir guardar composiciones; y explorar la publicación de obras creadas por visitantes. Son ideas de evolución, no funcionalidades implementadas en esta entrega.

09 Conclusión

MAM me ha permitido relacionar dos ámbitos que me interesan: el diseño visual y la programación.

El mayor aprendizaje no ha sido únicamente mostrar datos de una API, sino entender cómo se conectan varias partes de una aplicación: la petición, los objetos, la creación del HTML, los eventos y el almacenamiento.

También he comprobado que una decisión técnica puede condicionar la experiencia de usuario. Al pasar de una API consultada por identificadores a una búsqueda más flexible, el museo empezó a funcionar como un catálogo explorable. Me quedan aspectos por mejorar, especialmente en el estudio y la adaptación móvil, pero el proyecto reúne los fundamentos de JavaScript que quería practicar y deja abierta una línea de desarrollo creativo.

10. Recursos y referencias

10.1. Herramientas y tecnologías

- **Visual Studio Code:** editor utilizado para desarrollar y organizar los archivos del proyecto.
- **HTML5 y CSS3:** estructura, diseño visual y adaptación de la interfaz a diferentes dispositivos.
- **JavaScript:** desarrollo de las funcionalidades, manipulación del DOM, gestión de eventos y comunicación con la API.
- **p5.js:** biblioteca utilizada para crear la animación de la portada y el lienzo interactivo del estudio creativo.
- **Art Blocks:** plataforma de arte generativo de la que se obtienen las obras mostradas en el museo.
- **GraphQL:** tecnología utilizada para consultar las obras, aplicar filtros y gestionar la paginación.
- **localStorage:** almacenamiento de las obras favoritas en el navegador.
- **Git y GitHub:** control de versiones y seguimiento de los cambios realizados durante el desarrollo.

10.2. Documentación y recursos consultados

MDN Web Docs — JavaScript

Documentación de referencia para consultar conceptos de JavaScript, manipulación del DOM, eventos, funciones asíncronas y almacenamiento local.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide

MDN Web Docs — Fetch API

Referencia para comprender las peticiones HTTP y la recuperación de datos de servicios externos mediante JavaScript.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

MDN Web Docs — localStorage

Documentación utilizada como referencia para guardar y recuperar información en el navegador.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage

p5.js — Referencia oficial

Documentación de las funciones gráficas, el uso del lienzo, los colores, las formas y la animación.

https://p5js.org/es/reference/

Art Blocks — Documentación oficial

Información sobre la plataforma, el arte generativo y las posibilidades de consulta de sus proyectos y obras.

https://docs.artblocks.io/

Art Blocks — GraphQL API

Referencia técnica para consultar los datos de las obras, incluyendo identificadores, artistas, proyectos e imágenes. https://docs.artblocks.io/developer/graphql/

10.3. Material del bootcamp

Durante el desarrollo también he utilizado los materiales de JavaScript proporcionados en el bootcamp Full Stack con IA de BBK Bootcamps.

El proyecto Pokémon desarrollado durante las clases me ha servido como referencia para comprender la estructura de una aplicación que consulta una API, muestra contenido dinámicamente y permite almacenar favoritos.

A partir de ese ejemplo he adaptado los conocimientos adquiridos a las necesidades de MAM.

10.4. Recursos propios

Para la portada de MAM he recuperado y adaptado un ejercicio de programación creativa realizado anteriormente con p5.js durante mis estudios de Diseño y Creación Digitales en la UOC.

La composición original se ha transformado para representar las letras MAM mediante palabras relacionadas con el arte, la programación y la experimentación digital.

La identidad visual, la organización de las páginas y el diseño de la interfaz se han desarrollado específicamente para este proyecto.

Las obras que aparecen en la galería proceden de Art Blocks y se presentan acompañadas de sus títulos y los nombres de sus artistas.

10.5. Uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo he utilizado herramientas de inteligencia artificial como apoyo para comprender determinados conceptos, revisar fragmentos de código y buscar posibles soluciones a los problemas que iban surgiendo.

Esta ayuda ha resultado especialmente útil durante la integración de la API GraphQL de Art Blocks, ya que se trataba de una tecnología que no había trabajado anteriormente.

También he utilizado IA como apoyo en la documentación y revisión de la memoria.

El proyecto se ha desarrollado a partir de las decisiones de diseño y los objetivos que he establecido, utilizando los conocimientos adquiridos durante el bootcamp y ampliándolos cuando ha sido necesario.